

1. Số học

Một số công thức cơ bản cần nhớ

1. Tổng các số từ 1 đến n

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. Tổng bình phương

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3. Tổng lập phương

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

4. Tổng cấp số cộng

Với dãy:

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n-1)d$$

ta có:

$$S = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

hoặc:

$$S = \frac{n(2a + (n-1)d)}{2}$$

5. Tổng cấp số nhân

Với dãy:

$$a, aq, aq^2, \dots, aq^{n-1}$$

nếu $q \neq 1$:

$$S = a \times \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

nếu $q = 1$:

$$S = na$$

6. Số lượng bội của d trong đoạn 1 đến n

$$\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$$

7. Tổng các bội của d trong đoạn 1 đến n

Đặt:

$$k = \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$$

Khi đó:

$$d + 2d + 3d + \dots + kd = d \times \frac{k(k+1)}{2}$$

9. Tổng lũy thừa dạng $1 + a + a^2 + \dots + a^n$

Nếu $a \neq 1$:

$$1 + a + a^2 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$$

Nếu $a = 1$:

$$1 + 1 + \dots + 1 = n + 1$$

1. Phân tích thừa số nguyên tố

Tính chất đầu tiên các bạn cần phải biết là số lượng thừa số nguyên tố tối đa có thể phân tích từ n là $\log_2(n)$.

Tính chất thứ hai là với n cho trước chỉ tồn tại tối đa 1 ước nguyên tố $> \sqrt{n}$.

Phân tích n thành thừa số nguyên tố thì làm kiểu gì?

- Với $n \leq 10^7$: Có thể áp dụng tư tưởng sàng nguyên tố, $nt[x]$ là một ước nguyên tố bất kỳ của x . ĐPT chỉ là $\log_2(n)$ dựa vào tính chất 1.
- Với $n \leq 10^{14}$: Dựa vào tính chất 2 chỉ cần duyệt qua các ước nguyên tố $1 \rightarrow \sqrt{n}$, nếu gặp thẳng nào mà chia hết thì cứ chia. Đến cuối cùng nếu vẫn > 1 thì đó chính là ước nguyên tố còn lại.

Giả sử:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$$

Ta có:

- Ước của n :

$$(a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_k + 1)$$

Tổng các ước của n

$$(1 + p_1 + p_1^2 + \cdots + p_1^{a_1})(1 + p_2 + p_2^2 + \cdots + p_2^{a_2}) \cdots (1 + p_k + p_k^2 + \cdots + p_k^{a_k})$$

Cũng có thể viết:

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

- Có thể tưởng tượng công thức ở trên rất đơn giản là một ước của n thật chất là với mỗi số nguyên tố i mình chọn số mũ không vượt quá a_i là được. Vậy nên tổng của nó sẽ là phép nhân phân phối vào.

2. GCD, LCM

GCD là lấy min số mũ của các thừa số nguyên tố.

LCM là lấy max số mũ của các thừa số nguyên tố.

Công thức:

$$lcm(a, b) = \frac{a \times b}{gcd(a, b)}$$

Bài toán luyện tập: Đếm số cặp (a, b) thỏa mãn $gcd(a, b) = d$ và $1 \leq a, b \leq n$.

$x = a/d, y = b/d$, bản chất x, y chính là a, b sau khi đã loại bỏ phần chung giữa 2 thành, mà mất phần chung thì $\equiv gcd(x, y) = 1$. Từ đây có thể link qua phi hàm euler, bao hàm loại trừ để giải.

Các bạn thể tìm hiểu về **Extended Euclid** cũng khá hay.

Lưu ý khi làm mấy bài GCD là nếu thêm 1 số vào thì GCD chỉ có thể giữ nguyên hoặc giảm mà lưu ý là nếu mà giảm thì new_GCD sẽ là một ước của GCD cũ vậy nó sẽ giảm ít nhất là một nửa, vậy tổng số lần nó giảm sẽ không vượt quá $\log()$.

Chia đoạn theo giá trị $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$

Trong nhiều bài số học, ta thường gặp các tổng dạng:

$$\sum_{i=1}^n f(i) \times \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$$

Nếu duyệt từng i từ 1 đến n thì sẽ bị chậm khi n rất lớn.

Mấu chốt là giá trị:

$$\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$$

không thay đổi liên tục, mà thường giữ nguyên trên một đoạn.

Ví dụ với $n = 10$:

$$\left\lfloor \frac{10}{1} \right\rfloor = 10$$

$$\left\lfloor \frac{10}{2} \right\rfloor = 5$$

$$\left\lfloor \frac{10}{3} \right\rfloor = 3$$

$$\left\lfloor \frac{10}{4} \right\rfloor = 2$$

$$\left\lfloor \frac{10}{5} \right\rfloor = 2$$

$$\left\lfloor \frac{10}{6} \right\rfloor = 1$$

$$\left\lfloor \frac{10}{7} \right\rfloor = 1$$

$$\left\lfloor \frac{10}{8} \right\rfloor = 1$$

$$\left\lfloor \frac{10}{9} \right\rfloor = 1$$

$$\left\lfloor \frac{10}{10} \right\rfloor = 1$$

Ta thấy:

- đoạn $[4, 5]$ có cùng giá trị là 2
- đoạn $[6, 10]$ có cùng giá trị là 1

Vậy thay vì duyệt từng số, ta có thể duyệt theo từng đoạn có cùng giá trị.

Công thức tìm đoạn

Giả sử đang đứng tại vị trí l .

Đặt:

$$q = \left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor$$

Ta cần tìm vị trí xa nhất r sao cho:

$$\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = q$$

với mọi x trong đoạn $[l, r]$.

Công thức là:

$$r = \left\lfloor \frac{n}{q} \right\rfloor$$

Sau đó ta xử lý cả đoạn $[l, r]$ cùng lúc, rồi nhảy sang $r + 1$.

Khung code thường dùng

```
for(int l = 1; l <= n; ) {
    int q = n / l;
    int r = n / q;

    // Với mọi i trong đoạn [l, r]:
    // n / i đều bằng q

    l = r + 1;
}
```

Ví dụ ứng dụng: tính $\sum_{i=1}^n i \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$

Ta cần tính:

$$\sum_{i=1}^n i \times \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$$

Với mỗi đoạn $[l, r]$ có cùng giá trị:

$$\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor = q$$

đóng góp của đoạn đó là:

$$q \times (l + (l + 1) + \dots + r)$$

Mà:

$$l + (l + 1) + \dots + r = \frac{(l + r)(r - l + 1)}{2}$$

Code:

```
long long sum_range(long long l, long long r) {
    return (l + r) * (r - l + 1) / 2;
}

long long calc(long long n) {
    long long ans = 0;
    // ... (rest of the code) ...
}
```

```

for(long long l = 1; l <= n; ) {
    long long q = n / l;
    long long r = n / q;

    ans += q * sum_range(l, r);

    l = r + 1;
}

return ans;
}

```

Độ phức tạp

Số đoạn khác nhau của $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ chỉ khoảng:

$$O(\sqrt{n})$$

nên cách này nhanh hơn rất nhiều so với duyệt từ 1 đến n .

Đây là kỹ thuật rất hay gặp trong các bài liên quan đến:

- số lượng bội
- tổng ước
- hàm chia nguyên $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$
- các tổng số học cần tối ưu từ $O(n)$ xuống $O(\sqrt{n})$

3. Hàm phi Euler (Nâng cao)

Hàm phi Euler, ký hiệu là $\varphi(n)$, là số lượng số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n .

Nói cách khác:

$$\varphi(n) = |\{x \mid 1 \leq x \leq n, \gcd(x, n) = 1\}|$$

Ví dụ:

```

n = 10
Các số từ 1 đến 10 nguyên tố cùng nhau với 10 là:
1, 3, 7, 9

=> phi(10) = 4

```

Công thức tính phi Euler

Giả sử:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$$

Khi đó:

$$\varphi(n) = n \times \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \times \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

Lưu ý là công thức chỉ quan tâm đến **các thừa số nguyên tố khác nhau** của n .

Ví dụ:

$$12 = 2^2 * 3$$

Nên:

$$\varphi(12) = 12 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 4$$

Các số nguyên tố cùng nhau với 12 là:

$$1, 5, 7, 11$$

Một số tính chất cần nhớ

Nếu p là số nguyên tố thì:

$$\varphi(p) = p - 1$$

Nếu p là số nguyên tố thì:

$$\varphi(p^a) = p^a - p^{a-1}$$

hay:

$$\varphi(p^a) = p^a \times \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Ví dụ:

$$\varphi(8) = \varphi(2^3) = 8 - 4 = 4$$

Phi Euler là hàm nhân tính

Nếu:

$$\gcd(a, b) = 1$$

thì:

$$\varphi(a \times b) = \varphi(a) \times \varphi(b)$$

Ví dụ:

```
12 = 3 * 4
gcd(3, 4) = 1
```

Nên:

$$\varphi(12) = \varphi(3) \times \varphi(4) = 2 \times 2 = 4$$

Lưu ý: Tính chất này chỉ đúng khi a và b nguyên tố cùng nhau.

Code tính phi(n)

```
long long phi(long long n) {
    long long ans = n;

    for(long long i = 2; i <= n / i; i++) {
        if(n % i == 0) {
            ans = ans / i * (i - 1);

            while(n % i == 0) {
                n /= i;
            }
        }
    }

    if(n > 1) {
        ans = ans / n * (n - 1);
    }

    return ans;
}
```

Độ phức tạp:

$$O(\sqrt{n})$$

Sàng phi Euler

Nếu cần tính $\varphi(i)$ cho mọi i từ 1 đến n , ta có thể dùng sàng.

```
vector<int> phi(n + 1);
```



```

for(int i = 1; i <= n; i++) {
    phi[i] = i;
}

for(int i = 2; i <= n; i++) {
    if(phi[i] == i) {
        for(int j = i; j <= n; j += i) {
            phi[j] = phi[j] / i * (i - 1);
        }
    }
}

```

Độ phức tạp:

$$O(n \log \log n)$$

Bài toán hay gặp

Dạng cơ bản nhất:

Đếm số x sao cho:
 $1 \leq x \leq n$
 $\gcd(x, n) = 1$

Đáp án chính là:

$$\varphi(n)$$

Một dạng khác:

Đếm số cặp (i, j) sao cho:
 $1 \leq i < j \leq n$
 $\gcd(i, j) = 1$

Với mỗi j , số lượng i thỏa:

$1 \leq i < j$
 $\gcd(i, j) = 1$

chính là $\varphi(j)$.

Do đó đáp án là:

$$\sum_{j=2}^n \varphi(j)$$